TP 4A

Jusqu'où sans basculer ? · avec l'appareil à fil à plomb

45 min

Objectif : étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.

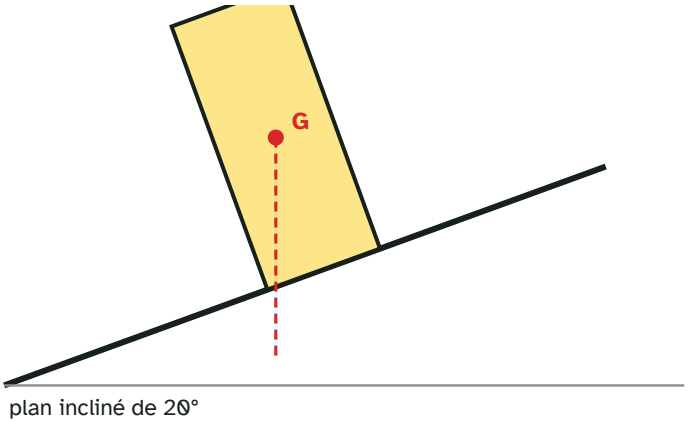
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Une armoire haute posée sur un sol en pente risque de basculer. Jusqu'à quelle inclinaison reste-t-elle stable ?

MATÉRIEL

- l'appareil d'étude du centre de gravité : parallélépipède déformable muni d'un fil à plomb fixé en G
- un rapporteur
- une planche inclinable recouverte de papier de verre



L'objet posé sur le plan incliné ; la verticale passant par G.

1. Pose l'objet debout sur la planche horizontale. Observe le fil à plomb.
2. Incline lentement la planche jusqu'au basculement. Note l'angle juste avant le basculement et la position du fil à plomb.
3. Recommence avec l'objet incliné (déformé) : observe où se trouve le fil à plomb par rapport à la base.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : debout (base 8 cm, hauteur 20 cm) : basculement à 22° ; couché : basculement à 68° (s'il ne glisse pas avant).

Position	Base (cm)	Hauteur (cm)	Angle de basculement
debout	8	20	**22°**
couchée	20	8	**68°**

1 Pour chaque essai, trace la verticale passant par G sur le schéma. Où passe-t-elle juste avant le basculement ? ANA

Juste avant le basculement, elle passe par l'arête inférieure de la base (le bord de la base).

TP 4A

Jusqu'où sans basculer ? · avec l'appareil à fil à plomb

45 min

Objectif : étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.

DOCUMENT

La **base de sustentation** est la surface délimitée par les points de contact de l'objet avec le support. Un objet posé est en équilibre si la **verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation**.

2 Quelle position, debout ou couchée, est la plus stable ? Justifie. ANA

Couchée : G est plus bas et la base plus large, la verticale par G sort de la base pour un angle plus grand.

3 On ajoute une masse dans le haut de la boîte. L'angle de basculement augmente-t-il ou diminue-t-il ? Justifie. VAL

Il diminue : G monte, la verticale par G sort plus vite de la base.

4 Retour à la situation : rédige deux conseils pour stabiliser l'armoire. COM

Ranger les objets lourds en bas pour abaisser G ; fixer l'armoire au mur ou élargir sa base.